

La información y su representación

Datos numéricos

- **Binario**, utiliza dos símbolos $\{0,1\}$.
- **Octal**, utiliza ocho símbolos $\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$.
- **Hexadecimal**, utiliza dieciséis símbolos $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F\}$.
- **Decimal**, utiliza diez símbolos $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$.



Ejemplos

Si tenemos el número 555, el dígito 5 tiene distinto valor dependiendo de la posición que ocupe. Cada posición tiene un peso asociado, siendo en este caso 5 las unidades, 50 las decenas y 500 las centenas. El dígito más a la derecha tendrá peso 0, el siguiente 1, el siguiente 2, y así sucesivamente.

Podremos representar este número como las sumas de las potencias de la base 10 elevada al peso:

$$(5 \cdot 10^2) + (5 \cdot 10^1) + (5 \cdot 10^0)$$



Errores frecuentes

Recuerda que cualquier número elevado a 0 es igual a 1.

2. Sistemas de numeración

Se define **sistema de numeración** como el conjunto de símbolos utilizados para la representación de cantidades, así como las reglas que rigen dicha representación.

Un sistema de numeración se distingue por su **base**, que es el número de símbolos que utiliza, y se caracteriza por ser el coeficiente que determina cuál es el valor de cada símbolo dependiendo de su posición.

El sistema de numeración que utilizamos normalmente es el **sistema decimal**, de base 10. El sistema decimal utiliza diez dígitos o símbolos:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

Dependiendo de la posición que ocupe un dígito dentro de una cifra, representará las unidades, decenas, centenas, millares, etc. Por esto, se dice que los sistemas de numeración son **posicionales**.

Por ejemplo, en este sistema el valor del número 6839 se puede expresar como sumas de potencias de la **base 10**:

$$(6 \cdot 10^3) + (8 \cdot 10^2) + (3 \cdot 10^1) + (9 \cdot 10^0) = 6839$$

Que, de hecho, es como expresamos oralmente esta cifra:

«seis mil/ochocientos/treinta/y nueve»

Podemos definir también un sistema de numeración como un conjunto de dígitos y reglas que permiten representar datos numéricos. La **principal regla** es que un *mismo dígito tiene distinto valor según la posición que ocupe*.



Caso práctico 1

En este caso práctico, vamos a ver cómo se expone el sumatorio del 6578:

1. Calculamos los valores de la fórmula:

- $d = 0$, no hay coma
- $i = -d = 0$
- $n = 3$

2. Calculamos los pesos asociados a los dígitos según la posición. El peso 0 lo tiene el dígito de la derecha, y el peso n el de la izquierda (véase la Tabla 1.1).

Pesos	3	2	1	0
	10	10^2	10^1	10^0
Dígitos	6	5	7	8

Tabla 1.1. Pesos asociados a la cantidad 6578.

3. Sumamos según la fórmula:

$$(6 \cdot 10^3) + (5 \cdot 10^2) + (7 \cdot 10^1) + (8 \cdot 10^0) \rightarrow \\ \rightarrow 6000 + 500 + 70 + 8 = 6578$$



Caso práctico 2

En este caso práctico, vamos a ver cómo se expresa una cantidad con decimales, por ejemplo 34,275:

1. Calculamos los valores de la fórmula:

- $d = 3$, dígitos a la derecha de la coma.
- $i = -d = -3$, el valor i empezará en menos 3; los pesos se muestran en la Tabla 1.2.
- $n = 2 - 1 = 1$, dígitos a la izquierda de la coma.

2. Calculamos los pesos asociados a los dígitos según la posición de la coma. El peso más pequeño, -3 (valor inicial de la i), lo tiene el dígito situado más a la derecha, el peso más alto n , lo tiene el dígito situado más a la izquierda (véase Tabla 1.2).

Pesos	1	0		-1	-2	-3
	10^1	10^0		10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
Dígitos	3	4	,	2	7	5

Tabla 1.2. Pesos asociados a una cantidad con decimales.

Derecha de la coma:

$$(2 \cdot 10^{-1}) + (7 \cdot 10^{-2}) + (5 \cdot 10^{-3}) \rightarrow 0,2 + 0,07 + \\ + 0,005 \rightarrow 0,275$$

Izquierda de la coma:

$$(3 \cdot 10^1) + (4 \cdot 10^0) \rightarrow 30 + 4 \rightarrow 34$$

El sumatorio será:

$$(3 \cdot 10^1) + (4 \cdot 10^0) + (2 \cdot 10^{-1}) + (7 \cdot 10^{-2}) + \\ + (5 \cdot 10^{-3}) \rightarrow 34,275$$



Caso práctico 3

La cantidad 112,02 está expresada en el sistema de numeración de base 3, que emplea los dígitos 0, 1 y 2 para representar las cantidades. Vamos a ver cuál es la representación de este número en el sistema decimal.

1. Calculamos los valores de la fórmula:

- $d = 2$, dígitos a la derecha de la coma.
- $i = -d = -2$.
- $n = 3 - 1 = 2$, dígitos a la izquierda de la coma.

2. Calculamos los pesos asociados a los dígitos según la posición de la coma (véase la Tabla 1.3). En este ejemplo la base es 3, con lo que multiplicamos por 3, no por 10.

Pesos	2	1	0		-1	-2
	3^3	3^1	3^0		3^{-1}	3^{-2}
Dígitos	1	1	2	,	0	2

Tabla 1.3. Pesos asociados a una cantidad en base 3.

Derecha de la coma:

$$(0 \cdot 3^{-1}) + (2 \cdot 3^{-2}) \rightarrow 0 + 0,2222 \rightarrow 0,2222$$

Izquierda de la coma:

$$(1 \cdot 3^2) + (1 \cdot 3^1) + (2 \cdot 3^0) \rightarrow 9 + 3 + 2 \rightarrow 14$$

El sumatorio será:

$$(1 \cdot 3^2) + (1 \cdot 3^1) + (2 \cdot 3^0) + (0 \cdot 3^{-1}) + (2 \cdot 3^{-2}) \rightarrow 14,2222$$



Actividades

- Expresar las cantidades 76 890 y 234,765 según el teorema fundamental de la numeración.
- Expresa en decimal estas cantidades dadas en diversos sistemas de numeración y bases distintas:
 - 201,12 en base 4 (sistema que utiliza los dígitos 0, 1, 2, 3).
 - 340,31 en base 5 (sistema que utiliza los dígitos 0, 1, 2, 3, 4).
 - 215,241 en base 6 (sistema que utiliza los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5).



Claves y consejos

2.2. El sistema binario

El sistema de numeración binario utiliza solo **dos dígitos** (0 y 1) para representar cantidades, por lo que su **base es 2**. Cada dígito de un número representado por este sistema se denomina **bit** (*binary digit*).

Los bits tienen distinto valor dependiendo de la posición que ocupan; por eso este sistema también es posicional. Estos valores vienen determinados por una potencia de base 2 a la que vamos a llamar *peso*. Así, por ejemplo, el número binario 1 011,01 expresado en decimal quedaría así:

$$(1 \cdot 2^3) + (0 \cdot 2^2) + (1 \cdot 2^1) + (1 \cdot 2^0) + (0 \cdot 2^{-1}) + (1 \cdot 2^{-2}) \rightarrow 11,25$$

En la Tabla 1.4 se muestran los pesos en potencia de 2 asociados según la posición del dígito. Para convertir a decimal, basta con colocar los dígitos en las columnas correspondientes y sumar los pesos donde hay un 1, hasta obtener la cantidad.

Pesos asociados								Número decimal
2^3	2^2	2^1	2^0	,	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	
8	4	2	1	,	0,5	0,25	0,125	
	1	1	0					6
1	0	1	1	,	0	1		11,25
1	1	0	1	,	1	0	1	13,625
		1	1	,	1			3,5
1	0	0	1	,	1	1		9,75

La cantidad de dígitos de un número en binario dependerá del valor de dicho número en el sistema decimal. Hemos visto que para representar el número 25 necesitamos cinco **dígitos binarios**. Para representar cualquier número decimal nos guiaremos de la siguiente tabla:

Número decimal	Dígitos en binario
Menor que 2 (2^1)	1
Menor que 4 (2^2)	2
Menor que 8 (2^3)	3
Menor que 16 (2^4)	4
Menor que 32 (2^5)	5
Menor que 64 (2^6)	6
.....	
Menor que 2^n	n

Tabla 1.5. Cantidad de dígitos para representar un número decimal.

Tabla 1.4. Conversión binario-decimal sumando los pesos donde hay un 1.

- **A. Conversión de un número decimal a binario**

Para representar un número en sistema binario solo podemos utilizar los dígitos 0 y 1 como hemos visto anteriormente. La forma más simple de convertir a binario es dividir sucesivamente el número decimal y los cocientes que se van obteniendo por 2 hasta que el cociente sea menor de 2. La unión del último cociente y todos los restos obtenidos, escritos en orden inverso, será el número expresado en binario.

Por tanto, si queremos representar el número decimal 25 en binario, realizaremos divisiones sucesivas por 2 hasta obtener un cociente menor de 2. El número resultante será **el último cociente** y tras él **los restos** obtenidos en cada una de las divisiones, empezando por el último. En la Figura 1.5 se muestra el resultado de las divisiones y el último cociente y el orden en el que deben colocarse.

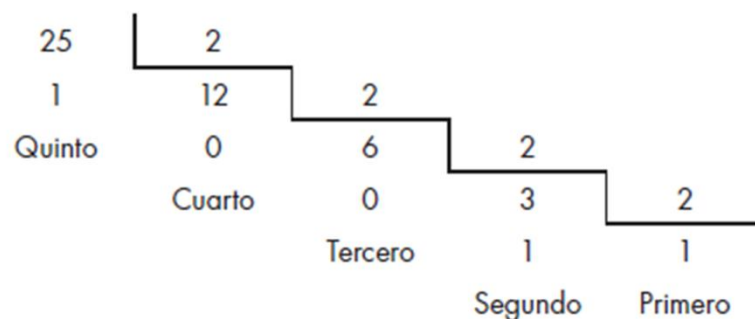


Fig. 1.5. Conversión del número 25 a binario.

De esta manera, el número decimal 25 será el 11 001 en el sistema binario.

3. O bien realizamos divisiones sucesivas del número 54 por 2 hasta llegar a un cociente menor de 2 (véase la Figura 1.6).

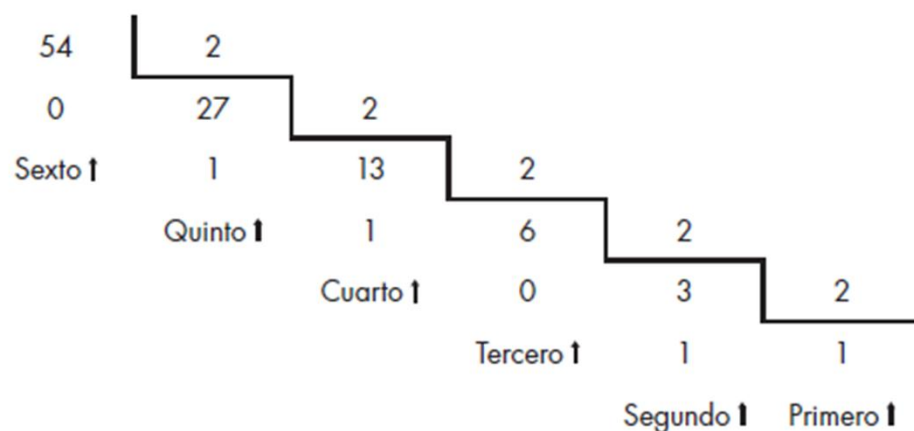


Fig. 1.6. Conversión a binario de 54 mediante divisiones sucesivas.

Por tanto, el número decimal 54 se representa en código binario como **110110**. Lo escribimos así:

$$54_{(10)} \rightarrow 110110_{(2)}$$



Errores frecuentes

En el método de las divisiones sucesivas, no olvides comenzar por el último cociente.



Caso práctico 5

Conversión de decimal a binario de una fracción.

Vamos a convertir a base 2 $12,125_{(10)}$:

1. Parte entera: sumamos los pesos; para ello nos fijamos en la Tabla 1.6:

$$12_{(10)} \rightarrow 1100_{(2)}$$

2. Parte fraccionaria:

$$0,125 \cdot 2 = 0,250 \rightarrow 0 \text{ (el primer dígito es 0; la nueva parte fraccionaria es 0,250).}$$

$$0,250 \cdot 2 = 0,500 \rightarrow 0 \text{ (el segundo dígito es 0; la nueva parte fraccionaria es 0,500).}$$

$$0,500 \cdot 2 = 1,000 \rightarrow 1 \text{ (el tercer dígito es 1; como la parte fraccionaria es 0, finaliza la conversión).}$$

3. Resultado: $12,125_{(10)} \rightarrow 1100,001_{(2)}$



Caso práctico 6

Conversión de decimal a binario de una fracción, con un error mínimo.

Vamos a convertir $0,6_{(10)}$ a base 2, con un error inferior a 2^{-7} .

Pasos:

1. Parte fraccionaria:

$$0,6 \cdot 2 = 1,2 \rightarrow 1$$

$$0,2 \cdot 2 = 0,4 \rightarrow 0$$

$$0,4 \cdot 2 = 0,8 \rightarrow 0$$

$$0,8 \cdot 2 = 1,6 \rightarrow 1$$

$$0,6 \cdot 2 = 1,2 \rightarrow 1$$

$$0,2 \cdot 2 = 0,4 \rightarrow 0$$

$$0,4 \cdot 2 = 0,8 \rightarrow 0$$

2. Resultado: $0,6_{(10)} \rightarrow 0,1001100_{(2)}$

○ C. Conversión de una fracción binaria a decimal

Para esta conversión se utiliza el teorema fundamental de la numeración. El resultado es la suma de los productos de los resultados de multiplicar cada dígito por la base elevado a la posición que ocupa pero en negativo (véase el Caso práctico 7).



Caso práctico 7

Conversión de una fracción binaria a decimal.

Vamos a convertir $110,0011_2$ a base 10:

1. Parte entera: sumamos los pesos; para ello nos fijamos en la Tabla 1.6:

$$110_2 \rightarrow 6_{10}$$

2. Parte fraccionaria:

$$(0 \cdot 2^{-1}) + (0 \cdot 2^{-2}) + (1 \cdot 2^{-3}) + (1 \cdot 2^{-4}) \rightarrow$$

$$\rightarrow (0 \cdot 0,5) + (0 \cdot 0,25) + (1 \cdot 0,125) + (1 \cdot 0,0625) \rightarrow 0,1875$$

3. Resultado: $110,0011_2 \rightarrow 6,1875_{10}$



Actividades

4. Expresa estas cantidades en código binario:

a) $75_{(10)}$

c) $345_{(10)}$

b) $129_{(10)}$

d) $1590_{(10)}$

5. Expresa estas cantidades en código binario, con un error inferior a 2^{-6} :

a) $123,75_{(10)}$

c) $4,234_{(10)}$

b) $7,33_{(10)}$

d) $15,91_{(10)}$

6. Expresa estas cantidades en código decimal:

a) $111,011_{(2)}$

c) $110110,11001_{(2)}$

b) $11100,101_{(2)}$

7. Completa la información que falta en la Tabla 1.7.

Pesos													Número
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	,	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}	
64	32	16	8	4	2	1	,	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,03125	
1	1	1	0	0	1	0	,	1	1	0	1		
		1	1	0	1	1	,	1	0	1			
	1	1	0	0	1	1	,	0	0	1	1	1	

Tabla 1.7. Convertir a decimal sumando pesos.

○ D. Suma y resta en binario

Al igual que con el sistema decimal, en el sistema binario podemos realizar las operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división. La suma binaria es parecida a la suma en decimal, con la diferencia de que se manejan solo dos dígitos, el 0 y el 1. Si el resultado de la suma excede de 1, se agrega un acarreo a la suma parcial siguiente. Para realizar sumas nos fijaremos en la tabla de sumar (véase la Tabla 1.8) y para realizar restas nos fijaremos en la tabla de restar (véase la Tabla 1.9).

Suma binaria
Suma binaria
$0 + 0 = 0$
$0 + 1 = 1$
$1 + 0 = 1$
$1 + 1 = 0$, acarreo 1

Tabla 1.8. Tabla para la suma binaria.

Resta binaria
$0 - 0 = 0$
$0 - 1 = 1$, acarreo 1, que se suma al siguiente sustraendo
$1 - 0 = 1$
$1 - 1 = 0$

Tabla 1.9. Tabla para la resta binaria.



Caso práctico 8

Sumas y restas en binario, con acarreo, sin acarreo y con decimales.

a) Suma sin acarreos:

			1	0	0	0	0	→ 16
+		1	0	1	0	0	1	→ 41
		1	1	1	0	0	1	→ 57

b) Suma con acarreos:

				1	1	1	Acarreos
				↓	↓	↓	
	1	0	1	0	1	1	1 → 87
+		1	0	0	0	0	1 → 33
	1	1	1	1	0	0	0 → 120

(Continúa)



Caso práctico 8

(Continuación)

Cuando nos encontramos con tres unos, la suma da 1 y de acarreo 1.

	1			1	1	1	Acarreos	
	↓			↓	↓	↓		
		1	1	0	1	1	1	→ 55
+		1	0	0	0	1	1	→ 35
	1	0	1	1	0	1	0	→ 90

c) Sumas con decimales:

	1	1	1	1		1	Acarreos	
	↓	↓	↓	↓		↓		
		1	1	0	,	1	1	→ 6,75
+		1	0	1	,	0	1	→ 5,25
	1	1	0	0	,	0	0	→ 12,00

d) Resta sin acarreos:

	1	1	1	0	1	0	1	→ 117
+		1	0	0	0	0	1	→ 33
	1	0	1	0	1	0	0	→ 84



Actividades

8. Realiza las siguientes operaciones binarias

a) $111000 + 100010$

b) $101010 + 101101$

c) $111010 - 111001$

d) $110100 - 101$

e) $1011,111 - 0,01$

f) $11001,1101 - 1110,01$

e) Resta con acarreos:

- Cuando nos encontramos con el primer 0 - 1, el resultado es 1 y nos llevamos 1, que sumaremos al siguiente sustraendo.
- Si al sumar nos volvemos a llevar 1 (caso de sumar 1 de acarreo + 1 en sustraendo), ese 1 pasa al siguiente sustraendo, y así sucesivamente hasta que dé 0.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & \rightarrow 117 \\
 - & \downarrow 1 & \downarrow 1 & \downarrow 1 & & \downarrow 1 & & & \text{Acarreos} \\
 & & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & \rightarrow 58 \\
 \hline
 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & \rightarrow 59
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & \rightarrow 101 \\
 - & & \downarrow 1 & \downarrow 1 & & \downarrow 1 & & & \text{Acarreos} \\
 & & & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & \rightarrow 27 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \rightarrow 74
 \end{array}
 \end{array}$$

f) Resta con decimales:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & , & 0 & 1 & \rightarrow 17,25 \\
 - & \downarrow 1 & \downarrow 1 & \downarrow 1 & \downarrow 1 & \downarrow 1 & & & & \text{Acarreos} \\
 & & 1 & 0 & 1 & 1 & , & 1 & 1 & \rightarrow 11,75 \\
 \hline
 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & & 1 & 0 & \rightarrow 5,5
 \end{array}
 \end{array}$$

○ E. Multiplicación binaria

Se realiza como en la multiplicación decimal, con la diferencia de que luego se hacen las sumas en binario. Para los productos, utilizaremos la Tabla 1.10.

Multiplicación binaria
$0 \cdot 0 = 0$
$0 \cdot 1 = 0$
$1 \cdot 0 = 0$
$1 \cdot 1 = 1$

Tabla 1.10. *Tabla para la multiplicación binaria.*

Si en la suma de una multiplicación nos juntamos con cuatro 1 en una columna, primero sumamos $1 + 1 = 0$, y me llevo 1 para la siguiente suma de la siguiente columna; continuamos sumando $1 + 1 = 0$, y me vuelvo a llevar 1 para sumar a la siguiente columna, con lo que el resultado será 0 y me llevo dos 1, que se sumarán con los elementos de la columna siguiente.

Véase el Caso práctico 9.

○ F. División binaria

Se efectúa como en la división decimal, pero las multiplicaciones y las restas internas se hacen en binario.

Véase el Caso práctico 9.



Actividades

9. Realiza sumas binarias de las siguientes cantidades dadas en decimal:

a) $25 + 21$

b) $15,125 + 16,75$

c) $47 + 15$

10. Realiza las siguientes operaciones binarias:

a) $1100010100 - 110101$

b) $1101010,1101 - 1010,001$

c) $110110 \cdot 1010$

d) $10001001 / 1010$

e) $10001000100 / 101010$



Caso práctico 9

(Continuación)

c) Dividir 10 (1010) entre 2 (10):

$$\begin{array}{r}
 1010 \mid 10 \\
 0010 \\
 \hline
 1001 \\
 0000 \\
 \hline
 0000
 \end{array}$$

Cociente $\rightarrow 5$
Resto $\rightarrow 0$

d) Dividir 59 (111011) entre 5 (101):

$$\begin{array}{r}
 111011 \mid 101 \\
 01001 \\
 \hline
 1001 \\
 1000 \\
 \hline
 1011 \\
 1011 \\
 \hline
 0000
 \end{array}$$

Cociente $\rightarrow 11$
Resto $\rightarrow 4$

Para comprobar si la división es correcta, multiplicamos el divisor (5) por el cociente (11) y sumamos el resto (4); esto en binario:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 1011 \\
 \times 101 \\
 \hline
 1011 \\
 0000 \\
 1011 \\
 \hline
 110111 \\
 + 1000 \\
 \hline
 111011
 \end{array}
 \end{array}$$

Cociente $\rightarrow 11$
Divisor $\rightarrow 5$
 $\rightarrow 55$
Resto $\rightarrow 4$
Dividendo $\rightarrow 59$

e) Dividir 282 (100011010) entre 10 (1010):

$$\begin{array}{r}
 100011010 \mid 1010 \\
 001111 \\
 \hline
 01010 \\
 00000010 \\
 \hline
 00000010
 \end{array}$$

Cociente $\rightarrow 28$
Resto $\rightarrow 2$

● 2.3. El sistema octal

Los primeros sistemas informáticos utilizaban solo el sistema binario para interpretar y transformar los datos, con lo que las labores de programación eran bastante tediosas; se recurrió entonces al uso de sistemas intermedios que permitían una fácil traducción hacia y desde el sistema binario. Estos sistemas son el *octal* y el *hexadecimal*.

El **sistema octal** tiene como base de numeración 8, es decir, utiliza ocho símbolos para representar las cantidades. Estos símbolos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Para convertir de decimal a octal, y viceversa, procederemos como en el sistema binario:

- **Conversión de un número decimal a octal.** Lo más sencillo son las divisiones sucesivas. En la Figura 1.7 se convierte a octal el número 925.

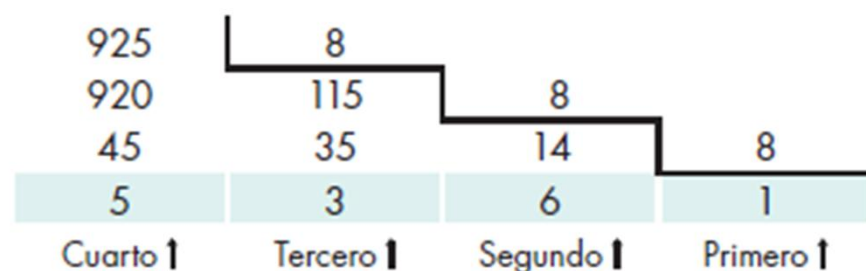


Fig. 1.7. Conversión a octal de 925 mediante divisiones sucesivas.

- Para **convertir un número octal a decimal**, emplearemos el teorema fundamental de la numeración. Nos podremos guiar por los pesos asociados a cada dígito dependiendo de su posición. En la Tabla 1.11 se muestra la cantidad 1 635 en octal. Para pasar a decimal, multiplicamos el dígito por la base elevada a su posición:

Pesos asociados en el sistema octal			
8^3	8^2	8^1	8^0
512	64	8	1
1	6	3	5

Tabla 1.11. Pesos asociados en el sistema octal.

$$(1 \cdot 8^3) + (6 \cdot 8^2) + (3 \cdot 8^1) + (5 \cdot 8^0) \rightarrow (1 \cdot 512) + (6 \cdot 64) + (3 \cdot 8) + (5 \cdot 1) \rightarrow 925$$

$$1635_8 \rightarrow 925_{10}$$

- **Conversión de una fracción decimal a octal.** Se procede como en el sistema binario, con el método de multiplicaciones sucesivas, lo único que cambia es la base (véase el Caso práctico 10).
- **Conversión de una fracción octal a decimal.** Se procede a realizar esta conversión aplicando el teorema fundamental de la numeración: cada dígito tiene un peso según la posición que ocupe. El primer dígito de la parte fraccionaria se multiplica por la base elevada a -1 ; el segundo por la base elevada a -2 , y así sucesivamente (véase el Caso práctico 11).



Caso práctico 10

Conversión a octal de una fracción decimal.

Vamos a convertir a octal el número $12,0625_{(10)}$.

1. La parte entera se calcula por divisiones (véase la Figura 1.7):

$$12_{(10)} \rightarrow 14_{(8)}$$

2. Para la parte fraccionaria, realizamos multiplicaciones sucesivas por 8, quedándonos con la parte entera y multiplicando por la fraccionaria, hasta que dé 0. Si las fracciones no llegan a 0, se realizan varias multiplicaciones hasta tener los suficientes dígitos que permitan no sobrepasar un determinado error:

$$0,0625 \cdot 8 = 0,5 \rightarrow 0,5 \cdot 8 = 4,0$$

3. Resultado: $12,0625_{(10)} \rightarrow 14,04_{(8)}$



Caso práctico 11

Conversión a decimal de una fracción octal.

Vamos a convertir a decimal el número $11,3016_{(8)}$.

1. En primer lugar, hacemos los cálculos:

$$(1 \cdot 8^1) + (1 \cdot 8^0) + (3 \cdot 8^{-1}) + (0 \cdot 8^{-2}) + (1 \cdot 8^{-3}) + (6 \cdot 8^{-4}) \rightarrow$$

$$\rightarrow 8 + 1 + 3/8 + 0 + 1/512 + 6/4096 \rightarrow$$

$$\rightarrow 8 + 1 + 0,375 + 0 + 0,001953125 + 0,00146484375 \rightarrow 9,37841796875$$

2. Resultado: $11,3016_{(8)} \rightarrow 9,37841796875_{(10)}$



Actividades

11. Convierte a octal los siguientes números decimales:

a) 28,25 c) 5,125

b) 15,75 d) 6,33

12. Convierte a decimal los siguientes números octales:

a) 13,5763 c) 3,7701

b) 25,6625 d) 7,6543

● 2.4. El sistema hexadecimal

El **sistema hexadecimal** tiene como base de numeración 16, es decir, utiliza dieciséis símbolos para representar las cantidades. Estos símbolos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

A los símbolos A, B, C, D, E y F se les asignan los valores que se muestran en la Tabla 1.12.

Símbolo	Valor asignado
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

Tabla 1.12. Sistema hexadecimal: valores asignados a los símbolos A, B, C, D, E y F.

Para convertir de hexadecimal a decimal, y viceversa, procederemos como en los casos anteriores.

- **Conversión de un número decimal a hexadecimal.** Se realizan divisiones sucesivas, y para los restos entre 10 y 15 utilizamos las letras correspondientes, como se muestra en la Tabla 1.8. En la Figura 1.8 se convierte el número 41 565 a hexadecimal.

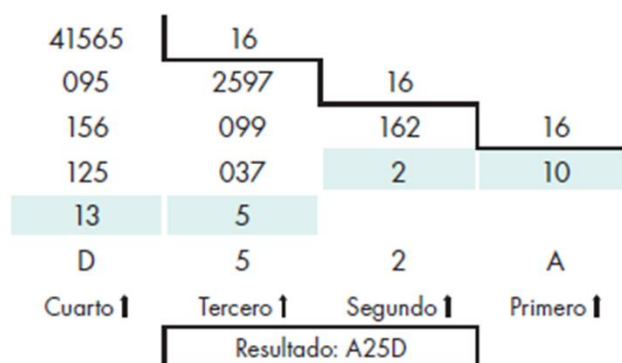


Fig. 1.8. Conversión a hexadecimal de 41 565.

- Para **convertir un número hexadecimal a decimal**, utilizaremos el teorema fundamental de la numeración. En la Tabla 1.13 se muestran los pesos asociados por cada posición. Para pasar la cantidad $A1D_{16}$ a decimal, multiplicamos el dígito por la base elevada a su posición:

$$(A \cdot 256) + (1 \cdot 16) + (D \cdot 1) = (10 \cdot 256) + 16 + 13 = 2560 + 16 + 13 = 2589$$

$$A1D_{16} = 2589_{10}$$

- **Conversión de una fracción decimal a hexadecimal.** Se procede como en los casos anteriores (véase el Caso práctico 12).

Pesos asociados en el sistema hexadecimal			
16^3	16^2	16^1	16^0
4096	256	16	1
	A	1	D

Tabla 1.13. Pesos para la conversión hexadecimal-decimal.



Caso práctico 12

Conversión a hexadecimal de una fracción decimal.

Vamos a convertir a hexadecimal el número $28,1975_{10}$.

1. La parte entera: $28_{10} \rightarrow 1C_{16}$
2. Para la parte decimal, realizamos multiplicaciones sucesivas por 16:
 $0,1975 \cdot 16 = 3,16$
 $0,16 \cdot 16 = 2,56$
 $0,56 \cdot 16 = 8,96$
 $0,96 \cdot 16 = 15,36$
 $0,36 \cdot 16 = 5,76$
 $0,76 \cdot 16 = 12,16$
 $0,16 \cdot 16 = 2,56$, se repite de nuevo.
3. Resultado: $28,1975_{10} \rightarrow 1C,328F5C28F5C2..._{16}$



Actividades

13. Expresa en código decimal estas cantidades en octal:

a) $123,6_{(8)}$

c) $265,021_{(8)}$

b) $27,34_{(8)}$

14. Expresa estas cantidades en decimal a código octal:

a) $91,23_{(10)}$

c) $459,901_{(10)}$

b) $28,32_{(10)}$

15. Expresa en decimal:

a) $F03,E_{(16)}$

c) $2C5,02A_{(16)}$

b) $2F,3C_{(16)}$

16. Expresa en hexadecimal:

a) $123,8_{(10)}$

c) $978,105_{(10)}$

b) $98,32_{(10)}$

- **Conversión de una fracción hexadecimal a decimal.** Se procede como en los casos anteriores, aplicando el teorema fundamental de la numeración.



Caso práctico 13

Conversión a decimal de una fracción hexadecimal.

Vamos a convertir a decimal el número $1AF,3A_{16}$.

1. Realizamos los cálculos:

$$\begin{aligned} & (1 \cdot 16^2) + (A \cdot 16^1) + (F \cdot 16^0) + (3 \cdot 16^{-1}) + (A \cdot 16^{-2}) = \\ & = 256 + 160 + 15 + 0,1875 + 0,0390625 = 431,2265625 \end{aligned}$$

2. Resultado: $1AF,3A_{16} \rightarrow 431,2265625_{10}$

● 2.5. Conversiones entre sistemas

De la misma manera que convertimos del sistema decimal al binario, octal y hexadecimal, y viceversa. También podemos convertir del binario al octal y hexadecimal y del hexadecimal al octal, etc. (véase la Tabla 1.14).

○ A. Conversión hexadecimal-binario

Se sustituye cada dígito hexadecimal (0, 1, 2, ..., D, E, F) por su representación binaria utilizando cuatro dígitos; así, el 0 se representa por 0000, el 1 por 0001, el 2 por 0010, etc. Se utilizan cuatro dígitos porque el valor más alto de este código, el 15, que se representa con la F, necesita cuatro dígitos: 1111 (véase el Caso práctico 14).



Caso práctico 14

Conversión de hexadecimal a binario.

Pasar a binario $73B,F1_{16}$:

$$\begin{array}{ccccccc} 7 & - & 3 & - & B & , & F & - & 1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0111 & & 0011 & & 1011 & , & 1111 & & 0001 \\ 73B,F1_{16} & \rightarrow & 11100111011,11110001_{12} \end{array}$$

○ B. Conversión binario-hexadecimal

Se agrupan los dígitos binarios de cuatro en cuatro a partir del punto decimal hacia la izquierda y hacia la derecha, y se sustituye cada grupo de cuatro por su valor correspondiente en hexadecimal (véase el Caso práctico 15).

○ B. Conversión binario-hexadecimal

Se agrupan los dígitos binarios de cuatro en cuatro a partir del punto decimal hacia la izquierda y hacia la derecha, y se sustituye cada grupo de cuatro por su valor correspondiente en hexadecimal (véase el Caso práctico 15).



Caso práctico 15

Pasar a hexadecimal $101011011_{(2)}$:

0001	-	0101	-	1011
↓		↓		↓
1		5		B

$101011011_{(2)} \rightarrow 15B_{(16)}$

○ C. Conversión octal-binario

Procedemos como en la conversión hexadecimal-binario; se sustituye cada dígito octal por su representación binaria utilizando tres dígitos binarios. Se utilizan tres porque el valor más alto, el 7, necesita tres dígitos binarios: 111 (véase el Caso práctico 16).



Caso práctico 16

Pasar a binario $527_{(8)}$:

5	-	2	-	7
↓		↓		↓
101		010		111

$527_{(8)} \rightarrow 101010111_{(2)}$

Pasar a binario $712,46_{(8)}$:

7	-	1	-	2	,	4	-	6
↓		↓		↓		↓		↓
111		001		010	,	100		110

$712,46_{(8)} \rightarrow 111001010,100110_{(2)}$

DEC	BIN	OCT	HEX
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14
21	10101	25	15
22	10110	26	16
23	10111	27	17
24	11000	30	18
25	11001	31	19
26	11010	32	1A
27	11011	33	1B
28	11100	34	1C
29	11101	35	1D
30	11110	36	1E

Tabla 1.14. Equivalencias entre sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal.

D. Conversión binario-octal

Se agrupan los dígitos de tres en tres a partir del punto decimal hacia la izquierda y hacia la derecha, sustituyendo cada grupo de tres por su equivalente en octal (véase el Caso práctico 17).



Caso práctico 17

Pasar a octal $10101100_{(2)}$:

010	-	101	-	100
↓		↓		↓
2		5		4

$10101100_{(2)} \rightarrow 254_{(8)}$

Pasar a octal $1110110,1100111_{(2)}$:

001	-	110	-	110	,	110	-	011	-	100
↓		↓		↓		↓		↓		↓
1		6		6		6		3		4

$1110110,1100111_{(2)} \rightarrow 166,634_{(8)}$

E. Conversión hexadecimal-octal

En esta conversión se realiza un paso intermedio; primero se pasa de hexadecimal a binario y luego de binario a octal (véase el Caso práctico 18).



Caso práctico 18

Pasar $1AB0C,1B2_{(16)}$ a octal.

- Convertir a binario $1AB0C,1B2_{(16)}$:

1	A	B	0	C	,	1	B	2
↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓
0001	1010	1011	0000	1100	,	0001	1011	0010

- Convertir a octal $11010101100001100,000110110010_{(2)}$

011	010	101	100	001	100	,	000	110	110	010
↓	↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓
3	2	5	4	1	4	,	0	6	6	2

$1AB0C,1B2_{(16)} \rightarrow 325414,0662_{(8)}$

○ F. Conversión octal-hexadecimal

Se realiza como la anterior, pero en este caso, primero se pasa de octal a binario y luego de binario a hexadecimal (véase el Caso práctico 19).



Caso práctico 19

Pasar $3710,142_{(8)}$ a hexadecimal.

1. Convertir a binario $3710,142_{(8)}$:

3	7	1	0	,	1	4	2
↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓
011	111	001	000	,	001	100	010

2. Convertir a hexadecimal $1111001000,001100010_{(2)}$:

111	1100	1000	,	0011	0001
↓	↓	↓		↓	↓
7	C	8	,	3	1

$3710,142_{(8)} \rightarrow 7C8,31_{(16)}$



Actividades

17. Convierte a hexadecimal:

a) $703,16_{(8)}$

b) $1227,32_{(8)}$

c) $2C5,02A_{(8)}$

18. Convierte a octal:

a) $C127B_{(16)}$

b) $9A,53F2_{(16)}$

c) $74,10D_{(16)}$